

SM-U2-2 深基礎之支承力與沉陷量

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

11 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：這是五個單元裡供給最慷慨的一個——但慷慨得很不穩定：臨界深度 96 年寫 20D、113 年寫 15D， δ 從 0.5ϕ 變成 0.8ϕ 。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：SM-U2-2 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死。判定一律以 raw/exams/2002–2025 全 24 份考卷原文為準；103 年（2014）與 113 年（2024）兩份的公式區已逐頁轉圖目視確認——103 年那兩條沉陷式在文字抽取中整組消失，只靠 pdftotext 會誤判成「沒給」。

17

條主要公式

12

必背

2

別賭

3

通常會給

11

歷屆題數

5

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 105 年（2016）與 114 年（2025）用過這種擺法。
- (b) 隨題式——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103（2014）、110（2021）、111（2022）、113（2024）都是。
- (c) 內文式——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年（2007）在題幹中給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年（2010）在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是相反的方向——96~102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：公式本來就該由你帶進考場，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。自己要寫得出來。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

本單元的兩個「同式兩寫法」，是全五單元最嚴重的一組。

- ① **臨界深度**：96 年（2007-3）寫「假設樁身摩擦阻力之臨界深度為 **20 倍樁徑**」，113 年（2024-4）寫「臨界深度 $L_c = 15D$ （砂土）」。兩者相差 33%，直接決定側摩擦積分到哪裡為止。112 年（2023-3）更狠——題目明寫「請參照建築物基礎構造設計規範並**考慮臨界深度**」，卻連數值都不給，等於在測你有沒有把規範值帶進考場。
- ② **側向土壓力係數與界面摩擦角**：96 年給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ ；110 年（2021-3）給 $K = 1.4K_0$ 、 $\delta = 0.8\phi$ ；113 年（2024-4）用 K_0 與 0.8ϕ 但**不定義 K_0 是什麼**。三年三套。

二、公式逐條分界

2-1 側摩擦（樁身阻抗）

單樁承載力的組成 $Q_u = Q_p + Q_s$ **必背**

$$Q_u = Q_p + Q_s = q_p A_p + \sum f_{s,i} p \Delta L_i \quad Q_a = \frac{Q_u}{FS} \text{ 或 } \frac{Q_p}{FS_p} + \frac{Q_s}{FS_s}$$

骨架式，從未被完整印出。113 年（2024-4）把 Q_p 與 Q_s 兩支分開印，卻沒印「兩者相加」這件事——當然這很直覺，真正的考點在後半段：**安全係數可以分開施加**。96 年（2007-3）明寫「樁底支承力及樁身摩擦阻力之安全係數分別為 4.0 及 3.0」，110（2021-3）與 113（2024-4）則是整體 $FS = 3、2.5$ 。看到兩個 FS 就不能先加後除，這是常見的整題錯。

考卷給過：**從未** | 考了卻沒給：96年 110年 112年 113年

砂土側摩擦（ β 法） **必背**

$$f_s = K \sigma'_v \tan \delta \quad Q_s = \sum K \sigma'_v \tan \delta \cdot p \Delta L$$

臨界深度以上（三角形分布）： $Q_{s1} = \frac{1}{2} p L_c K \sigma'_0 \tan \delta$

113 年（2024-4）把 $Q_{s1(0 \sim 15D)} = \frac{1}{2} p L_c K_0 \sigma'_0 \tan(0.8\phi)$ 與 $Q_{s2(>15D)} = p L K_0 \sigma'_0 \tan(0.8\phi)$ 兩段完整印出——連「**臨界深度以上要取一半（三角形分布的平均）**」都替你寫好了。但 96（2007-3）、110（2021-3）、112（2023-3）三年只給係數不給式。一給三不給，歸「必背」。最常見的錯誤正是那個 $\frac{1}{2}$ ： σ'_v 在臨界深度以上隨深度線性增加，積分後是平均值，忘了除以 2 就多算一倍。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：96年 110年 112年

側向土壓力係數 K 與界面摩擦角 δ **必背**

$$K = 1.8(1 - \sin \phi) \text{ (96 年版)} \quad K = 1.4K_0 = 1.4(1 - \sin \phi') \text{ (110 年版)}$$
$$\delta = 0.5\phi \text{ (96 年版)} \quad \delta = 0.8\phi \text{ (110、113 年版)}$$

三年三套，數值差很大。96 年（2007-3）： $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ ；110 年（2021-3）： $K = 1.4K_0$ 、 $\delta = 0.8\phi$ （但 K_0 不定義）；113 年（2024-4）：用 K_0 與 $\tan(0.8\phi)$ ，同樣不定義 K_0 。112 年（2023-3）什麼都不給，只說「請參照建築物基礎構造設計規範」。結論：**係數本身通常會給，但 $K_0 = 1 - \sin \phi'$ 這條「用了卻不定義」的式子必須自備**。這正好呼應 U1-5 那張 K_0 卡片。

考卷給過：96年 110年 113年 | 考了卻沒給：112年

臨界深度 L_c (15D / 20D 兩版)

必背

$$L_c = 15D \text{ (113 年版)} \quad L_c = 20D \text{ (96 年版)}$$

$z > L_c$: σ'_v 與 f_s 不再隨深度增加 (封頂)

本單元最需要警覺的一條。96 年 (2007-3) 寫 20 倍樁徑、113 年 (2024-4) 寫 15D——相差 33%，而它直接決定側摩擦力的積分上限。112 年 (2023-3) 題目明寫「考慮臨界深度」卻連數值都不給，只叫你「參照建築物基礎構造設計規範」。實務常見範圍是 $10D \sim 20D$ (隨相對密度增加)。建議做法：記住「一般取 $15D \sim 20D$ ，密實砂取大值」，作答時明寫採用值與依據；題目有給就用題目的。

考卷給過：96年 113年 | 考了卻沒給：112年

黏土側摩擦力 (α 法)

別賭

$$Q_s = \sum \alpha c_u p \Delta L$$

113 年 (2024-4) 以「註：」完整印出 $Q_s = p \times L \times \alpha \times c_u$ 。但 101 年 (2012-3) 只給「上層黏土之附著因數 $\alpha = 1$ ，下層 $\alpha = 0.75$ 」、110 年 (2021-3) 只給「考慮基樁表面附著力時， α 值假設為 0.65」——兩年都只給值不給式。一給兩不給，歸「別賭」。要留意 c_u 用的是不排水強度 (總應力法)，與砂土的 β 法 (有效應力法) 不能在同一層土混用。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：101年 110年

α 值 (附著因數)

通常會給

$$\alpha = f\left(\frac{c_u}{p_a}\right) \quad (c_u/p_a \leq 0.1 \rightarrow \alpha = 1; \quad c_u/p_a \geq 2 \rightarrow \alpha \approx 0.35)$$

三年三次，次次都給。101 (2012-3) 給 1 與 0.75、110 (2021-3) 給 0.65、113 (2024-4) 給了完整的 14 格對照表 (c_u/p_a 從 ≤ 0.1 到 2.8)。這是本頁少數敢標「通常會給」的項目——因為 α 是經驗曲線，沒有解析式，不給就無從決定。但要記住趨勢： c_u 愈大 (愈硬的黏土)， α 愈小 (硬黏土與樁表面的黏著效率低)。113 年那張表就是這條趨勢的數值化。

考卷給過：101年 110年 113年

2-2 端承力 (樁底阻抗)

砂土樁端承載力 Q_p

必背

$$Q_p = A_p q' N_q^* \leq A_p q_l \quad q_l = 0.5 p_a N_q^* \tan \phi \text{ (kPa)}$$

113 年 (2024-4) 不但印出 $Q_p = A_p \times q' \times N_q^*$ ，還附上極限樁底阻抗 $q_l = 0.5 p_a N_q^* \tan \phi$ 與 $p_a \approx 100 \text{ kPa}$ 的定義——這是「封頂」規則的數值化，也是本科唯一一次印出它。但 96 (2007-3) 只給 $N_q = 21$ 、110 (2021-3) 與 112 (2023-3) 什麼都沒給。一給三不給。 q' 用的是臨界深度處的有效覆土壓，不是樁底實際深度的——這一步漏掉，深樁的端承力會被高估好幾倍。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：96年 110年 112年

黏土樁端承载力 Q_p ($N_c^* = 9$)

(別賭)

$$Q_p = A_p c_u N_c^* \quad N_c^* = 9 \quad (\phi = 0)$$

110 年 (2021-3) 給「於 $\phi = 0$ 時，假設基樁承载力因數 $N_c^* = 9$ 」、113 年 (2024-4) 給完整式加 $N_c^* = 9$ 。但 101 年 (2012-3) —— 抗拔樁，只算側摩擦不需端承——沒給也不需要。真正要記的是 $N_c^* = 9$ 這個數字的來歷：它是深基礎的值，比淺基礎的 5.14 大，因為樁底周圍有側向圍束。兩者不可互換，這是本單元與 U2-1 最容易搞混的地方。

考卷給過：110年 113年 | 考了卻沒給：101年

2-3 抗拔力與容許載重

基樁抗拔力 Q_{up}

(必背)

$$Q_{up} = Q_s + W_{\text{樁}} \quad W_{\text{樁}} = \gamma_c A_p L \text{ (水下需扣浮力)}$$

零供給，兩題直接考。101 年 (2012-3)：直徑 0.5 m 混凝土樁抗上浮，極限抗拉設計 1200 kN，給 $\gamma_{\text{concrete}} = 23 \text{ kN/m}^3$ 要你反求貫入深度；110 年 (2021-3) 第二小題「請計算此基樁之容許拉拔力」，給 $\gamma = 24 \text{ kN/m}^3$ 。兩年都給了混凝土單位重卻不給式子——那個單位重就是提示：抗拔時樁自重是幫手（要加），但地下水位以下必須扣浮力。另一個常錯：抗拔時樁端承载力不能計入（樁底是拉開的）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 110年

安全係數的施加方式

(必背)

$$Q_a = \frac{Q_p}{FS_p} + \frac{Q_s}{FS_s} \text{ (分項)} \quad Q_a = \frac{Q_p + Q_s}{FS} \text{ (整體)}$$

96 年 (2007-3) 第三小題明寫「若採樁底支承载力及樁身摩擦阻力之安全係數分別為 4.0 及 3.0，試求此樁之容許載重 Q_a 」(5 分)——值給了，但「要分開除」這件事沒有寫成式子。110 (2021-3) 用整體 $FS = 3$ 、113 (2024-4) 用 $FS = 2.5$ 。看到兩個安全係數就絕對不能先加後除，這是 5 分的送分題也是送死題。背後的道理：側摩擦力在小位移就發揮，端承载力要大位移才動員，所以端承的不確定性較高、FS 較大。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年

負摩擦力（下拉力）的方向判定

(必背)

$$\text{土層沉陷} > \text{樁沉陷} \Rightarrow Q_{\text{neg}} \text{ 向下} \Rightarrow Q_a = \frac{Q_p + Q_{s, \text{有效段}}}{FS} - Q_{\text{neg}}$$

沒有一年印過，也沒有一年單獨考——但它是所有「上方有新填土／水位下降」情境的隱藏考點。102 年 (2013-4) 問臺中港液化區的基礎型式選擇與地層改良，91 年 (2002-2) 問抽砂回填地的液化改良工法——這兩題的正確答案都必須提到：液化後或改良後的沉陷會對樁產生下拉力。方向判定的口訣：土比樁沉得多就是負摩擦，要從承载力扣掉而不是加上。這是本單元最常被寫反的觀念。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 102年

2-4 變形行為（沉陷與勁度）

樁的總沉陷量三分量

必背

$$S_e = S_{e1} + S_{e2} + S_{e3}$$
$$S_{e1} = \frac{(Q_{wp} + \xi Q_{ws})L}{A_p E_c} \quad (\text{樁身彈性壓縮}, \xi \approx 0.5 \sim 0.67)$$

★ 本單元最典型的「給了式子，少給關鍵一步」。103 年（2014-2）把 S_{e2} 與 S_{e3} 兩條連同 $I_{wp} = 0.85$ 、 $I_{ws} = 2 + 0.35\sqrt{L/D}$ 全部印出來（且是圖片形式，文字抽取會整組消失，本頁已轉圖確認），卻完全沒有提到 S_{e1} ——而題目問的是「該樁之總沉陷量」。它甚至貼心地給了 $E_c = 2.0 \times 10^7$ kPa（樁的楊氏模數）——那個數字只有 S_{e1} 用得到，等於是把鑰匙放在門口卻不告訴你有門。 ξ 的取值（摩擦力分布為三角形取 0.5、均勻取 0.67）也要自己決定。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年

位移相容法求工作荷重

必背

$$Q_{\text{work}}(s) = \tau_s(s) \cdot pL + q_p(s) \cdot A_p \quad (\text{同一位移 } s \text{ 下相加})$$

94 年（2005-4）墩基題的核心：給 τ_s-s 與 q_p-d 兩條曲線，要你分別用「極限載重除以 FS」與「位移限制 1 cm/1.5 cm」求工作荷重，再檢討兩種方法的適當性（10 分）。零供給。關鍵觀念：側摩擦在 $s \approx 0.5 \sim 1$ cm 就完全發揮，端承要 $d \approx 5\%D$ 才動員——所以極限法會高估工作荷重下的可用抗力，位移法才是控制設計。這與 U2-1 的「承载力控制 vs 沉陷量控制」是同一個道理。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年

樁的彈性沉陷 S_{e2} 、 S_{e3}

通常會給

$$S_{e2} = \frac{q_{wp}D}{E_s}(1 - \mu_s^2)I_{wp} \quad (I_{wp} = 0.85)$$
$$S_{e3} = \left(\frac{Q_{ws}}{pL}\right)\frac{D}{E_s}(1 - \mu_s^2)I_{ws} \quad I_{ws} = 2 + 0.35\sqrt{L/D}$$

103 年（2014-2）整組印在題幹裡，含 I_{wp} 、 I_{ws} 的定義。只考過這一次，而且給了，所以標「通常會給」——這類含經驗影響因數的半經驗式，不給確實無從算起。但請務必配合上一張卡片：給了這兩條不代表可以不背 S_{e1} 。另注意 q_{wp} 是樁端單位面積承載應力、 Q_{ws} 是側摩擦總力，兩者的單位不同，代錯會差好幾個數量級。

考卷給過：103年

樁頭軸向勁度（彈簧模型）

通常會給

$$\tau_s = k_s v, \quad \tau_t = k_t v \Rightarrow EA \frac{d^2 v}{dz^2} = k_s S v$$
$$L \rightarrow \infty: \quad K_{\text{樁頭}} = \sqrt{k_s S EA}$$

95 年（2006-2）要你「推導樁頭軸向勁度表示式」，題目把模型設定（ $\tau_s = k_s v$ 、 $\tau_t = k_t v$ ）與所有符號（ D, A, S, L, E ）都定義得一清二楚——因為這是推導題，不給模型就無法作答。只考過這一次。要背的不是結果，而是建立微分方程的流程：取微小段 → 軸力平衡 → 代入虎克定律 → 得 $v'' = \lambda^2 v$ → 由邊界條件定係數。半無限長時取衰減解（ $e^{-\lambda z}$ ），這是該題第二小題 10 分的關鍵。

考卷給過：95年

2-5 群樁與液化地盤

群樁效率 E_g

必背

$$E_g = \frac{Q_{g(u)}}{n Q_u} \quad \text{Converse-Labarre: } E_g = 1 - \frac{\theta}{90} \cdot \frac{(n_1 - 1)n_2 + (n_2 - 1)n_1}{n_1 n_2}$$

108 年（2019-1）第五小題直接考「群樁效率（group efficiency）」的名詞解釋（5 分），零供給。雖然目前還沒出現群樁的計算題，但這是規範明列的檢核項目，而且與「樁距 $s \geq 3D$ 時 $E_g \approx 1$ 」的實務規則綁在一起。答題要點：**黏土的群樁效率可能小於 1（重疊應力泡），砂土打入樁反而可能大於 1（打樁使周圍砂土更密實）**——這個反直覺的結論常是加分處。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：108 年

液化地盤的基礎型式決策

必背

液化潛勢 $\Rightarrow$ 樁貫穿液化層達非液化層 + 扣除液化層側摩擦 + 檢核側向流動

流程骨架，兩題各佔 25 分與 13 分。91 年（2002-2）問海邊抽砂回填地（細砂 SP）的震動揚實法是否理想；102 年（2013-4）問九二一後臺中港液化區的基礎型式選擇（13 分）與三種適合的地層改良方法及原理（12 分）。兩題都零公式，答案是知識清單而非計算。必備的三個決策點：① 淺基礎在液化層上不可行 $\rightarrow$ 改深基礎或地盤改良；② 樁必須穿透液化層，且液化層的側摩擦力要歸零甚至計入負摩擦；③ 改良工法要對應土質（砂土用震動擠壓／砂樁；細粒料多用固化）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 102 年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 10 個年份）。

考卷年	單元題號	Qu 組成	黏土 Qp	α 法 Qs	α 值	砂土 Qp	β 法 Qs	臨界深度	K、δ	Se2、Se3	抗拔力	備註
2002 91年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	抽砂回填地液化改良（震動揚實法是否理想），概念題零公式。
2003 92年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2004 93年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2005 94年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	墩基：給 τ_s-s 與 q_p-d 兩條曲線，要用極限法與位移法各求工作荷重再比較，零公式。
2006 95年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	樁頭勁度推導題。題目給了彈簧模型 $\tau_s = k_s v$ 、 $\tau_t = k_t v$ 與全部符號定義——那是推導題的必要設定，不算給公式，但它讓這題成為本單元唯一「不肯也能推」的一題。
2007 96年	二（副）、三	•	•	•	•	•	•	✓	✓	•	•	★ 內文式給 $N_q = 21$ 、 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、 $\delta = 0.5\phi$ 、臨界深度 20 倍樁徑。題目寫「以我國建築物基礎構造設計規範所列之公式計算」——叫你用規範公式，但規範公式不印。
2008 97年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2009 98年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2011 100年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2012 101年	三	•	•	•	✓	•	•	•	•	•	•	抗拔樁反求貫入深度。只給 $\alpha = 1$ 與 0.75 兩個附著因數值， Q_s 式、抗拔力組成（含樁自重）全部零供給。
2013 102年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	臺中港液化區的基礎型式選擇與三種地層改良方法，概念題零公式。
2014 103年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	★ 題幹以圖片形式印出 S_{e2} 、 S_{e3} 與 $I_{wp} = 0.85$ 、 $I_{ws} = 2 + 0.35\sqrt{L/D}$ ——pdfotext 抽取時整組消失（只剩兩個空括號），本頁已轉圖確認。但問的是「總沉陷量」，卻沒給 S_{e1} ；同時大方給了 $E_c = 2 \times 10^7$ kPa——那個數字只有 S_{e1} 用得到。
2015 104年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2016 105年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四頁「參考資料」的承载力因數表屬淺基礎 (U2-1)，與樁基的 N_q^* 、 N_c^* 是不同的東西。
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四題印出 $S_u = 10N/16$ ，屬開挖穩定 (U3-3)。
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第一題名詞解釋含「群樁效率」，零供給。
2020 109年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2021 110年	三	•	✓	•	✓	•	•	•	✓	•	•	★ 以「註：」給 $K = 1.4K_0$ 、 $\delta = 0.8\phi$ 、 $\alpha = 0.65$ 、 $N_C^* = 9$ 、 $\gamma_{concrete} = 24$ 。但 K_0 是什麼沒有定義， Q_p 、 Q_s 、抗拔力的式子也全部沒印。

考卷年	單元題號	Qu 組成	黏土 Qp	α 法 Qs	α 值	砂土 Qp	β 法 Qs	臨界深度	K、δ	Se2、Se3	抗拔力	備註
2022 111年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2023 112年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	★ 零供給的極端案例：明寫「請參照建築物基礎構造設計規範並考慮臨界深度」，卻連臨界深度是幾倍樁徑都不告訴你，也不給 K 、 δ 、 N_q^* 。只給三層土的 D_r 、 N_{60} 、 γ 。
2024 113年	四	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	★ 24 年供給最多的一題： Q_P （黏土／砂土兩式）、 Q_s （α 法）、 Q_{s1} 、 Q_{s2} 、 $L_c = 15D$ 、 q_t 、 $N_q^* = 20$ 、 $N_c^* = 9$ 、14 格 α 對照表全給。但 K_0 仍不定義，臨界深度也從 96 年的 20D 變成 15D。已轉圖確認。
2025 114年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- 10 個有題年份裡，5 年有供給、5 年零供給。是五個單元裡供給率最高的，但供給的內容年年不同，反而更難押。
- 113 年（2024-4）一題就印了 8 條式子；112 年（2023-3）同樣是樁承载力題，一條都沒有。相鄰兩年的落差就是這麼大。
- 103 年（2014-2）印了 S_{e2} 、 S_{e3} ，卻不印 S_{e1} ，而題目問的是「總沉陷量」。這是全五單元最漂亮的一個「少給關鍵一步」案例。

4-2 如果只背五條

1. $Q_s = K\sigma'_v \tan \delta \cdot p\Delta L$ ，且臨界深度以上要取 $\frac{1}{2}$ ——一給三不給，而那個 $\frac{1}{2}$ 是最常漏的一項。
2. 臨界深度 L_c （記 $15D \sim 20D$ 的範圍與「作答時註明採用值」的習慣）——兩個版本都出現過，112 年還完全不給。
3. $K_0 = 1 - \sin \phi'$ ——110、113 兩年都寫 K_0 卻不定義它，這是「用了卻不定義」的標準案例。
4. $S_{e1} = (Q_{wp} + \xi Q_{ws})L / (A_p E_c)$ ——103 年給了另外兩條就是不給它，而且把 E_c 大方放在題目裡當誘餌。
5. 抗拔力 $Q_{up} = Q_s + W_{\text{樁}}$ （水下扣浮力、樁端不計）——101、110 兩年都考、兩年都不給，而且兩年都把混凝土單位重放在題目裡。

可以省下的： α 值與 N_q^* 、 N_c^* 的數值。 α 三年三次全給（101、110、113）， $N_c^* = 9$ 兩次給、 N_q^* 兩次給。這些是經驗值，沒有解析式，命題委員也知道你算不出來。你要記的是趨勢與意義： c_u 愈大 α 愈小； $N_c^* = 9$ 是深基礎值（淺基礎是 5.14），兩者不可互換。

4-3 「兩種寫法」的三組，一定要各記一張卡

項目	96 年（2007）版	110／113 年版
臨界深度	20D	15D（113）
側向土壓力係數	$K = 1.8(1 - \sin \phi)$	$K = 1.4K_0$ （110）
界面摩擦角	$\delta = 0.5\phi$	$\delta = 0.8\phi$ （110、113）

三組都不是「新舊版取代」，而是「不同規範／不同樁型的不同建議值」。考場上的處理：題目給就用題目的；題目沒給（112 年那種）就寫出常見範圍、選一個值、並在旁邊註明依據。只要有註明，改題者不會扣分；空著不寫才會。

4-4 考場上的三個檢查動作

1. 題目問「總沉陷量」時，先數自己寫了幾個分量。103 年那題就是三缺一。
2. 看到兩個安全係數，立刻在草稿紙上分開列 Q_p / FS_p 與 Q_s / FS_s 。96 年第三小題 5 分，先加後除就全錯。
3. 算砂土側摩擦時，先在剖面圖上標出臨界深度線。線以上是三角形（取平均值，要 $\times \frac{1}{2}$ ），線以下是矩形（ σ'_v 封頂不再增加）。畫了這條線就不會積錯。